CEVAP ANAHTARI

2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... ORTAOKULU

7. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ

1. DÖNEM 1. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 2

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **7 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1. soru 10 puan; 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. sorular 15 puan değerindedir.

1 Öğrenme çıktısı: FB.7.1.1 — **10 puan**

Teleskoplar, yerleştirildikleri yere göre uzay teleskobu ve yer tabanlı teleskop olarak iki sınıfa ayrılır.

Uzay teleskoplarının daha net görüntü elde etmesinin nedenini açıklayınız. Yer tabanlı teleskopların günümüzde de tercih edilmesinin iki nedenini yazınız.

Cevap: Uzay teleskopları atmosferin dışında olduğu için atmosferin ışınları engellemesinden, atmosfer kirliliğinden ve yapay uyduların oluşturduğu ışık izlerinden etkilenmez; bu yüzden daha net ve detaylı görüntü elde eder.
Yer tabanlı teleskopların maliyeti düşüktür; bakım ve yenilenmeleri kolaydır.

2 Öğrenme çıktısı: FB.7.1.1 — **15 puan**

Yeni bir gözlemevi kurulması için üç bölge incelenmiş ve bölgelerin özellikleri tabloya yazılmıştır.

Özellik	A bölgesi	B bölgesi	C bölgesi
Rakım	Yüksek	Yüksek	Alçak
Şehir ışıklarına uzaklık	Uzak	Uzak	Yakın
Deprem kuşağı	Dışında	Üzerinde	Dışında

Gözlemevi kurmak için en uygun bölgeyi belirleyiniz. Öteki iki bölgenin neden uygun olmadığını açıklayınız.

Cevap: En uygun bölge A'dır; yüksek rakımlıdır, şehir ışıklarından (ışık kirliliğinden) uzaktır ve deprem kuşağının dışındadır.
B bölgesi deprem kuşağı üzerinde olduğu için; C bölgesi ise alçak rakımlı olduğu ve şehir ışıklarına yakın olduğu (ışık kirliliği) için uygun değildir.

3 Öğrenme çıktısı: FB.7.1.3 — **15 puan**

Görevini tamamlamış uydular, işlevini yitirmiş roket parçaları ve yakıt tankları Dünya'nın çevresinde dolanmaya devam etmektedir. Raporlara göre farklı büyüklüklerde 130 milyondan fazla parça uzay çöpü olarak dolaşmaktadır.

Bu durumun yol açabileceği bir problemi yazınız. Bu probleme yönelik iki çözüm önerisi geliştiriniz.

Cevap: Problem: Uzay çöpleri, çalışan uydulara ve uzay istasyonlarına çarparak zarar verebilir (uzay kirliliği).
Öneriler: Görevini tamamlayan uydular atmosfere yönlendirilerek yakılabilir; uzay çöplerini toplayan araçlar geliştirilebilir; ülkeler uzay çöpünü azaltmak için iş birliği yapabilir.

4 Öğrenme çıktısı: FB.7.1.5 — **15 puan**

Güneş sistemine en yakın yıldız olan Proxima Centauri, Dünya'dan yaklaşık 4,24 ışık yılı uzaklıktadır.

Işık yılını tanımlayınız. Gök cisimleri arasındaki uzaklıkların ışık yılı birimiyle ifade edilmesinin nedenini yazınız.

Cevap: Işık yılı, ışığın boşlukta 1 yılda aldığı mesafedir; bir uzunluk ölçüsü birimidir.
Gök cisimleri arasındaki mesafeler çok büyük olduğu için metre ya da kilometre ile hesaplamak zordur.

5 Öğrenme çıktısı: FB.7.2.1 — **15 puan**

Bir market görevlisi yerdeki su kolisini kaldırıyor (1), koliyi sallamadan düz koridorda taşıyor (2), merdivenlerden üst kata çıkarıyor (3) ve koliyi elinde tutarak bir süre bekliyor (4).

Tabloda her aşama için fiziksel anlamda iş yapılıp yapılmadığını ve nedenini yazınız.

Aşama	İş yapılır mı?	Nedeni
1	Evet	Koli, yukarı yönlü kuvvet doğrultusunda yer değiştirir.
2	Hayır	Kuvvet yukarı yönlü, hareket ise yataydır.
3	Evet	Koli, kuvvet doğrultusunda yukarı yer değiştirir.
4	Hayır	Koli yer değiştirmez.

6 Öğrenme çıktısı: FB.7.2.1 — **15 puan**

Bir güvenlik görevlisi saatlerce aynı noktada ayakta durarak nöbet tutmuş, bir inşaat ustası ise yerdeki tuğlaları kaldırarak duvar örmüştür. İkisi de gün sonunda çok yorulduğunu söylemiştir.

Bu kişilerden hangisinin fiziksel anlamda iş yaptığını gerekçesiyle yazınız. Fiziksel anlamda iş ile günlük yaşamda kullanılan iş kavramı arasındaki farkı açıklayınız.

Cevap: İnşaat ustası fiziksel anlamda iş yapar; tuğlalara kuvvet uygular ve tuğlalar bu kuvvet doğrultusunda yer değiştirir. Güvenlik görevlisi hiçbir cismi kuvvet doğrultusunda hareket ettirmediği için fiziksel anlamda iş yapmaz.
Günlük yaşamda yorulduğumuz her uğraşa iş denir. Fiziksel anlamda iş için ise cisme kuvvet uygulanmalı ve cisim bu kuvvet doğrultusunda yer değiştirmelidir.

7 Öğrenme çıktısı: FB.7.2.1 — **15 puan**

a. İki çocuk bir kutuyu zıt yönlerden eşit büyüklükteki kuvvetlerle itmektedir; kutu hareket etmemektedir.
b. Bir sporcu, kaldırdığı halteri başının üstünde hareketsiz tutmaktadır.

Fiziksel anlamda iş yapılabilmesi için gereken iki koşulu yazınız. Verilen durumların her birinde hangi koşulun sağlanmadığını belirtiniz.

Cevap: Koşullar: Cisme net bir kuvvet uygulanmalıdır; cisim uygulanan bu net kuvvet doğrultusunda hareket etmelidir.
a. Kuvvetler eşit ve zıt yönlü olduğu için kutuya net kuvvet uygulanmaz (birinci koşul); kutu da hareket etmez. b. Halter yer değiştirmediği için ikinci koşul sağlanmaz (halter dengede olduğundan "net kuvvet yok" gerekçesi de kabul edilir).

SORU	1	2	3	4	5	6	7	TOPLAM
PUAN	10	15	15	15	15	15	15	100

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....